

Почему ты переходишь на бег на 7.5 км/ч? Число Фруда

Нога при ходьбе — жёсткий стержень, таз описывает дугу вокруг стопы. Центростремительное ускорение на вершине дуги не может превысить g , иначе тело «взлетает» — контакт теряется. Отношение инерции движения к гравитации и даёт безразмерный критерий: число Фруда.

$$\text{Fr} = \frac{v^2}{gL}$$

Здесь v — скорость, $g = 9.81 \text{ м/с}^2$, L — длина ноги от тазобедренного сустава до земли. Переход ходьба-бег происходит при $\text{Fr} \approx 0.5$. Для взрослого человека ($L \approx 0.9 \text{ м}$): $v_{\text{crit}} = \sqrt{0.5 \times 9.81 \times 0.9} \approx 2.1 \text{ м/с} = 7.56 \text{ км/ч}$.

Энергетика подтверждает геометрию. Метаболическая стоимость ходьбы растёт как $\sim v^2$ (маятник всё хуже возвращает энергию), а бега — почти линейно по v (пружина сухожилий). Кривые пересекаются при той же скорости. Тело переключает аллюр не по команде мозга, а по минимуму затрат.

Тот же Fr ограничивает корпусную скорость корабля: волна от носа не может обогнать корпус. При $\text{Fr}_{\text{hull}} \approx 0.4$ сопротивление резко растёт — лодка «садится на волну». Утка на пруду, байдарка, танкер — один критерий.

спорт

механика

ИИ